

Paul GOURNAY

Recherche Stage Ingénieur en Robotique / Systèmes

Embarqués

A partir du 2 Novembre 2026 (20 semaines)

Étudiant en 1^{ère} année du Cycle Ingénieur (Efrei Paris)

Mobilité : Villejuif / Reims • 21 ans • Permis B

☎ 07 68 76 88 66 • ✉ paul.gournay@efrei.net

in [linkedin.com/in/paul-gournay](https://www.linkedin.com/in/paul-gournay)



Projets réalisés

- **IoT & Rétro-ingénierie : Passerelle Vocale Hi-Fi** *C++ (ESP32), Électronique, API SinricPro*
Conception d'une passerelle vocale (Google Home) pour chaîne Hi-Fi. Rétro-ingénierie d'un protocole infrarouge propriétaire de 48 bits, dimensionnement d'un circuit d'amplification NPN et développement du firmware.
- **Conception Numérique : "LogiGame"** *VHDL, FPGA (Xilinx Artix-7), Vivado*
Conception d'un cœur de microcontrôleur sur carte ARTY. Intégration d'une UAL, mémoires, datapath et pilotage par automates à états finis (FSM) d'un jeu interactif.
- **IoT & Embarqué : "Studycount"** *C++ (ESP32), Arduino, Impression 3D*
Conception matérielle et logicielle d'un minuteur de productivité (Pomodoro). Développement du firmware en C++ (ESP32), intégration d'un écran E-paper basse consommation et modélisation/impression 3D du boîtier sur mesure.
- **Machine Learning : Prédiction de réussite scolaire** *Python, Scikit-learn, Pandas*
Comparaison de modèles (Régression vs KNN), optimisation (GridSearchCV), EDA et encodage de données.
- **Jeu Vidéo : "JO-Games"** *Python, Pygame*
Création d'un jeu d'arcade 2D (POO). Gestion de la boucle de jeu, animations, physique et collisions.

Formations

- **Efrei Paris : Cycle Ingénieur** *2023 – 2028*
1^{ère} année du Cycle Ingénieur. Classé dans le top 8% de la promotion (Prépa intégrée).
- **Asia Pacific University (APU), Kuala Lumpur (Malaisie)** *Sept. 2025 – Déc. 2025*
Semestre académique international (100% anglais). Réalisation de projets intensifs en Full Stack Web, Machine Learning et Data Science dans un contexte multiculturel.
- **Lycée Sacré-Cœur, Reims : Baccalauréat Général** *2019 – 2023*
Spécialités Mathématiques, Physique-Chimie, option Maths Expertes. Mention Très Bien.

Compétences & Certifications

- **Programmation Système, Matériel & IoT** : C (Gestion mémoire) · C++ (Arduino/ESP32) · Rétro-ingénierie matérielle · Électronique · VHDL · Java
- **Développement Web & Scripting** : Python · Vue.js · Node.js · HTML/CSS
- **Data & IA** : Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn) · Matplotlib · MATLAB
- **Cloud, Design & Outils** : Xilinx Vivado · Fusion 360 · Git · Linux · Azure (Bases)
- **Certifications** : Cisco Networking Academy - Cybersecurity Essentials (70h) · Projet Voltaire (Niveau Pro.)
- **Langues** : Anglais (Courant - Immersion) | Espagnol (Intermédiaire) | Chinois (Débutant - LV2) | Français (Natif)

Expériences Professionnelles

- **Bénévole International (Stage SWIM) → ONG KosaBrin, Slovénie** *Juil. 2025 – Août 2025*
Éco-construction & Préservation du Patrimoine (Immersion anglophone). Conception technique d'infrastructures en matériaux de récupération et travail d'équipe pour la restauration de vignobles.
- **Stage commercial → Fnac Forum des Halles, Paris** *Janvier 2025*
Rayon tourisme (4 semaines). Gestion des stocks, conseil client et encaissement.
- **Ouvrier Viticole → Champagne Olivier Cossy** *Juin 2023 & 2024 & 2025*
Travaux agricoles : palissage, habillage des bouteilles et mise en bouteille.

Centres d'intérêt

Tech & Création : Impression 3D, Arduino, Couture (**Président de l'association Efrei Design**, création textile).

Sport & Arts : Escalade (**Vice-trésorier Association EfreiSportClimbing**), Photographie, Production de Musique (FL Studio).